

**PENGEMBANGAN SISTEM *TECHNO-ECONOMIC ASSESMENT* PLTS  
ATAP BERBASIS *CLEAN ARCHITECTURE* DENGAN STUDI  
KOMPARASI ALGORITMA *PROPHET* DAN *XGBOOST***

**PROPOSAL PENELITIAN**

diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Padjadjaran

ANGGA PRASETYO  
NPM 140810220086



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
SUMEDANG  
2026

## DAFTAR ISI

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                  | ii |
| DAFTAR TABLE .....                                | iv |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 2  |
| 1.1 Latar Belakang .....                          | 2  |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                    | 7  |
| 1.3 Batasan Masalah .....                         | 8  |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....            | 9  |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                      | 10 |
| 1.6 Metodologi Penelitian .....                   | 10 |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                   | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 14 |
| 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) .....  | 14 |
| 2.2 <i>Techno Economic Assessment</i> (TEA) ..... | 16 |
| 2.2.1 Analisis Teknis .....                       | 16 |
| 2.2.2 Komponen Analisis Ekonomi .....             | 18 |
| 2.3 <i>Machine learning</i> .....                 | 21 |
| 2.4 <i>Time Series Forecasting</i> .....          | 21 |
| 2.5 <i>Algoritma Prophet</i> .....                | 23 |
| 2.6 <i>Algoritma XGBoost</i> .....                | 24 |
| 2.7 Metrik Evaluasi Model .....                   | 25 |
| 2.8 Arsitektur Perangkat Lunak .....              | 27 |
| 2.9 <i>Clean Architecture</i> .....               | 27 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....               | 30 |
| 3.1 Analisis Kebutuhan .....                      | 30 |
| 3.1.1 Kebutuhan Pengguna .....                    | 30 |
| 3.1.2 Kebutuhan Fungsional .....                  | 31 |
| 3.1.3 Kebutuhan Non-Fungsional .....              | 32 |
| 3.1.4 Kebutuhan Data .....                        | 33 |
| 3.1.5 Kebutuhan Perangkat Keras .....             | 34 |
| 3.1.6 Kebutuhan Perangkat Lunak .....             | 35 |

|                                |                                                            |    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 3.2                            | Fase Penelitian.....                                       | 35 |
| 3.2.1                          | Studi Literatur.....                                       | 35 |
| 3.2.2                          | Pengumpulan Data Meteorologi .....                         | 36 |
| 3.2.3                          | <i>Preprocessing</i> dan <i>Feature Engineering</i> .....  | 36 |
| 3.2.4                          | Implementasi Model <i>Prophet</i> dan <i>XGBoost</i> ..... | 37 |
| 3.2.5                          | Evaluasi dan Komparasi Model .....                         | 39 |
| 3.2.6                          | Implementasi Modul <i>Techno Economic Assessment</i> ..... | 39 |
| 3.2.7                          | Implementasi <i>Clean Architecture</i> .....               | 40 |
| 3.2.8                          | Pengembangan <i>User Interface</i> .....                   | 42 |
| BAB IV JADWAL PENELITIAN ..... |                                                            | 43 |
| 4.1                            | Jadwal Penelitian.....                                     | 43 |
| 4.2                            | Usulan Pembimbing.....                                     | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA.....            |                                                            | 44 |

## DAFTAR TABLE

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Ringkasan Indikator Ekonomi TEA.....         | 20 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna.....         | 31 |
| Tabel 3.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem.....      | 32 |
| Tabel 3.3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem ..... | 32 |
| Tabel 3.4 Spesifikasi Kebutuhan Data Meteorologi.....  | 33 |
| Tabel 3.5 Parameter Input Pengguna .....               | 34 |
| Tabel 3.6 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras .....  | 34 |
| Tabel 3.7 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak .....  | 35 |
| Tabel 4.1 Jadwal Penelitian .....                      | 43 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema Sistem PLTS Atap On-Grid .....          | 15 |
| Gambar 2.2 Diagram Alir Analisis Teknis.....             | 17 |
| Gambar 2.3 Contoh Dekomposisi Komponen Time Series ..... | 23 |
| Gambar 2.4 Diagram Clean Architecture .....              | 28 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan populasi dan perekonomian. Menurut *International Energy Agency* (IEA) dalam *World Energy Outlook 2025*, permintaan energi listrik global di proyeksikan meningkat sebesar 40% pada tahun 2035 dibandingkan tahun 2025, dengan estimasi total konsumsi mencapai 37,800 *terawatt-hours* (TWh) (Energy Agency, 2025). Tren peningkatan konsumsi listrik juga terjadi di Indonesia, di mana meskipun rasio elektrifikasi telah mencapai 99,83% pada akhir tahun 2024, konsumsi energi listrik tetap menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya (PLN, 2025). Data resmi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat bahwa konsumsi listrik Indonesia pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,75% secara *Year on Year* (YoY) dibandingkan tahun 2024 (Mazidah & Sansuadi, 2025). Hal ini selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang memproyeksikan pertumbuhan permintaan listrik tahunan sebesar 3,4% hingga tahun 2060 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2025). Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan energi yang berkelanjutan mengingat sebagian besar pasokan listrik di Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Dikutip dari IEA, dalam laporannya menegaskan bahwa transisi menuju energi terbarukan merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai target *Net Zero Emission Global* pada tahun 2050.

Dalam konteks transisi energi, energi terbarukan memainkan peran yang semakin vital dalam bauran energi global. Data dari *International Renewable Energy Agency* (IRENA) menunjukkan bahwa kapasitas energi terbarukan global mengalami penambahan 585 GW pada tahun 2024, dengan energi surya *fotovoltaik* (PV) menyumbang lebih dari 451 GW, meningkatkan total kapasitas terpasang global menjadi 1.865 GW (International Renewable Energy Agency, 2025). Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap menjadi salah satu solusi yang menjanjikan karena karakteristiknya sebagai sistem pembangkit terdistribusi yang dapat dipasang langsung di lokasi konsumsi, sehingga mengurangi rugi-rugi transmisi dan distribusi energi listrik (G. L. Barbose et al., 2023).

Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dengan tingkat iradiasi matahari rata-rata mencapai 4,5-5,1 kWh/m<sup>2</sup>/hari, menjadikannya salah satu negara dengan potensi PLTS tertinggi di Asia Tenggara (World Bank Group, 2020). Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam pengembangan PLTS atap melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, yang menggantikan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2024). *Institute for Essential Services Reform* (IESR) dalam *Indonesia Energy Transition Outlook 2026* menargetkan kapasitas PLTS atap nasional mencapai 3,6 GW pada tahun 2030 sebagai bagian dari strategi *dekarbonisasi* sektor ketenagalistrikan (Institute for Essential Services Reform (IESR), 2026).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan PLTS atap masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun ekonomi. Dari sisi teknis, produksi energi PLTS bersifat *intermiten* dan sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam estimasi performa sistem. Variabilitas iradiasi matahari, temperatur lingkungan, kelembaban, dan faktor meteorologi lainnya menyebabkan fluktuasi *output* daya yang signifikan. Dari sisi ekonomi, Mundada et al. (2016) menyatakan bahwa proyeksi ekonomi pada sistem hibrida kompleks merupakan tantangan tersendiri dan belum terdapat metode komprehensif yang tersedia untuk memandu pengambil keputusan. Selain itu, tingginya biaya instalasi awal sistem juga menjadi hambatan penerapan teknologi ini di wilayah dengan pasar yang belum matang. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang akurat, seperti perhitungan *Levelized Cost of Electricity* (LCOE), untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi sebelum implementasi sistem.

*Techno-Economic Assessment* (TEA) merupakan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan evaluasi teknis dan ekonomi untuk menilai kelayakan suatu proyek energi terbarukan. Dari sisi performa teknis, Allouhi et al. (2023) menjelaskan bahwa evaluasi harus mencakup parameter seperti *performance ratio*, *capacity factor*, dan *yield* energi untuk memastikan efisiensi sistem. Namun, analisis teknis saja tidak cukup untuk menjustifikasi keputusan investasi. Dalam konteks penerapan PLTS atap di Indonesia, studi (Putri et al., 2020, 2024) [Click or tap here to enter text.](#) menunjukkan bahwa kelayakan proyek harus dianalisis menggunakan indikator ekonomi utama seperti *Net Present Value* (NPV), *Internal*



*Rate of Return (IRR)*, *Levelized Cost of Electricity (LCOE)*, dan *Payback Period (PP)*. Akurasi TEA sangat bergantung pada ketepatan estimasi produksi energi sebagai *input* utama dalam perhitungan indikator ekonomi tersebut, karena kesalahan dalam prediksi produksi energi dapat menimbulkan bias signifikan terhadap hasil analisis kelayakan investasi.

Metode konvensional dalam estimasi performa PLTS umumnya menggunakan pendekatan berbasis fisika (*physics-based models*) yang sangat bergantung pada persamaan matematis *deterministik* dan spesifikasi parameter sistem yang presisi. Antonanzas et al. (2016) menyoroti bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan signifikan, terutama sensitivitasnya terhadap keakuratan data *input* dan parameter pembangkit. Kesalahan kecil dalam definisi parameter fisik dapat menyebabkan bias sistematis pada hasil prediksi. Selain itu, pendekatan ini seringkali kurang mampu menangkap pola non-linear kompleks yang muncul akibat degradasi komponen atau kondisi lingkungan lokal yang spesifik. Sebaliknya, perkembangan teknologi *Machine learning (ML)* menawarkan solusi yang lebih adaptif. Ahmed et al. (2020) menegaskan bahwa pendekatan *data-driven*, khususnya yang berbasis *Deep Learning*, memiliki keunggulan superior dalam menangani sifat stokastik dan fluktuasi iradiasi matahari. Metode ini mampu melakukan generalisasi pola dari data historis, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan *robust* terhadap kondisi operasi yang dinamis tanpa memerlukan pengetahuan parameter fisik yang mendalam.

Dalam konteks prediksi *time series* untuk sistem energi, algoritma *Prophet* dan *Extreme Gradient Boosting (XGBoost)* telah menunjukkan performa yang

menjanjikan dalam berbagai studi. *Prophet*, yang dikembangkan oleh Meta, merupakan algoritma *forecasting* yang dirancang khusus untuk data *time series* dengan karakteristik *strong seasonality* dan *trend changes* Taylor & Letham (2018M). Model ini menggunakan pendekatan aditif yang mendekomposisi *time series* menjadi komponen tren, musiman, dan efek hari libur, sehingga mudah diinterpretasikan serta *robust* terhadap data yang hilang maupun *outliers*. Di sisi lain, XGBoost merupakan algoritma *ensemble learning* berbasis *gradient boosting* yang telah menjadi *state-of-the-art* dalam berbagai kompetisi *machine learning* (Chen & Guestrin, 2016). Meskipun studi Demolli et al. (2019) berfokus pada energi angin, penelitian tersebut membuktikan bahwa XGBoost mampu menangani hubungan non-linear yang kompleks antara variabel meteorologi dan produksi energi dengan akurasi tinggi, yang mengindikasikan potensi serupa untuk diterapkan pada sistem PLTS.

Selain aspek akurasi prediksi, pengembangan sistem TEA yang terstruktur dan memiliki keterpeliharaan tinggi merupakan faktor krusial untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas sistem. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, *Clean Architecture* yang diperkenalkan oleh Martin (2017) menawarkan prinsip desain yang menekankan pada *separation of concerns*, *dependency inversion*, dan modularitas. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem yang mudah dipelihara, diuji, dan dikembangkan. Implementasi *Clean Architecture* dalam ekosistem *Machine learning* memungkinkan pemisahan tegas antara *business logic* (domain inti), *application logic* (kasus penggunaan), dan *infrastructure* (kerangka kerja, basis data, API eksternal), sehingga perubahan pada satu lapisan tidak

mendestabilisasi lapisan lainnya. Hal ini menjadi sangat vital dalam pengembangan sistem TEA PLTS atap yang kompleks, di mana komponen prediksi energi, analisis teknis, dan perhitungan ekonomi perlu diorganisir secara modular agar dapat dikembangkan atau diperbarui secara independen tanpa merombak keseluruhan sistem.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, teridentifikasi beberapa *research gap* yang menjadi motivasi penelitian ini. Pertama, meskipun terdapat banyak penelitian tentang prediksi energi surya menggunakan ML, studi komparasi yang komprehensif antara *Prophet* dan *XGBoost* dalam konteks spesifik PLTS atap masih terbatas, terutama yang mengintegrasikan hasil prediksi ke dalam sistem TEA yang lengkap. Kedua, sebagian besar sistem TEA yang ada masih menggunakan pendekatan monolitik atau berbasis *spreadsheet* yang sulit untuk dipelihara dan dikembangkan. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan prediksi energi berbasis ML dengan analisis ekonomi dalam satu sistem yang terstruktur dan modular berbasis *Clean Architecture*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sistem TEA PLTS atap yang mengintegrasikan prediksi energi menggunakan *Prophet* dan *XGBoost* dengan analisis *techno-economic* dalam arsitektur yang bersih, modular, dan *maintainable*.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabilitas dan ketidakpastian produksi energi PLTS atap yang disebabkan oleh faktor meteorologi yang dinamis, sehingga menyulitkan estimasi performa secara akurat.
2. Keterbatasan metode dalam memprediksi produksi PLTS atap yang cenderung menggunakan asumsi statis dan kurang adaptif terhadap pola data historis yang kompleks.
3. Minimnya sistem terintegrasi yang menggabungkan prediksi energi berbasis *machine learning* dan TEA dalam satu platform.
4. Belum adanya studi komparasi antara algoritma *Prophet* dan *XGBoost* dalam konteks prediksi produksi PLTS atap di Indonesia.
5. Hambatan dalam pengambilan keputusan investasi PLTS atap bagi calon pengguna karena minimnya *tool* yang dapat memberikan analisis kelayakan yang cepat, akurat dan berbasis data.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah pada sebagai berikut:

1. Data yang digunakan meliputi data meteorologi iradiasi matahari temperatur *ambient*, kelembapan, dan kecepatan angin.
2. Data historis yang digunakan mencakup minimal 3 tahun untuk memastikan pola dapat teridentifikasi dengan baik.
3. Penelitian menggunakan data dari lokasi spesifik di Indonesia.

4. Algoritma *machine learning* yang digunakan untuk komparasi terbatas pada *Prophet* dan *XGBoost*
5. Sistem yang dikembangkan berfokus pada prediksi dan analisis kelayakan, tidak mencakup sistem kontrol dan *monitoring* secara *real-time*.
6. Analisis ekonomi terbatas pada indikator utama yaitu NPV, IRR, LCOE, dan PP.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem TEA untuk PLTS atap yang terstruktur, modular, dan berbasis *data-driven forecasting* dengan menerapkan prinsip *Clean Architecture*, sehingga dapat membantu *stakeholder* dalam melakukan analisis kelayakan investasi PLTS atap secara akurat dan efisien.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan sistem TEA PLTS atap yang berbasis *Clean Architecture*.
2. Mengimplementasikan model prediksi produksi energi PLTS menggunakan algoritma *Prophet*.
3. Mengimplementasikan model prediksi produksi energi PLTS menggunakan algoritma *XGBoost*.
4. Membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan metrik evaluasi standar yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

5. Menghitung estimasi kelayakan ekonomi PLTS atap berdasarkan hasil prediksi energi terbaik, dengan menghasilkan indikator ekonomi berupa NPV, IRR, LCOE, dan PP.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai komparasi algoritma *machine learning Prophet* dan *XGBoost* dalam konteks prediksi parameter meteorologi untuk aplikasi PLTS atap di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia.
2. Memperkaya kajian mengenai penerapan *Clean Architecture* dalam sistem *machine learning* untuk *techno economic assessment*.
3. Menyediakan alat praktis dan *user friendly* yang dapat digunakan oleh investor, developer PLTS, dan masyarakat umum untuk melakukan analisis kelayakan investasi PLTS atap secara cepat dan akurat tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam, sehingga membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih *informed* dan mengurangi risiko investasi.
4. Mendukung pemerintah dan pembuat kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi program insentif untuk adopsi PLTS atap dengan menyediakan data empiris mengenai kelayakan ekonomi di berbagai lokasi, memfasilitasi pemetaan potensi PLTS atap untuk mendukung pencapaian target energi terbarukan nasional dan komitmen *Net Zero Emission*

### **1.6 Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *Research and Development*, yaitu penelitian dengan menerapkan langkah-langkah yang ada untuk menghasilkan sebuah produk perangkat lunak sistem TEA PLTS atap berbasis *Clean Architecture*. Tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur. Pada tahap ini penulis mencari referensi dan informasi dari buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian terkait sistem *fotovoltaik*, TEA, algoritma *Prophet* dan *XGBoost*, serta *Clean Architecture*.
2. Pengumpulan dan analisis data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data meteorologi historis untuk berbagai lokasi di Indonesia, kemudian melakukan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memahami karakteristik dan kualitas data.
3. Perancangan dan implementasi sistem. Pada tahap ini penulis merancang arsitektur sistem berdasarkan prinsip *Clean Architecture* dengan pembagian layer (*Entities, Use Cases, Interface Adapters, Frameworks & Drivers*), kemudian mengimplementasikan sistem yang mencakup:
  - a. Pengembangan modul *preprocessing* data dan *feature engineering*.
  - b. Implementasi model *forecasting Prophet* dan *XGBoost*.
  - c. Pengembangan modul TEA untuk perhitungan indikator teknis dan ekonomi.
  - d. Pengembangan *user interface* yang *user-friendly*.
4. Pelatihan dan evaluasi model. Pada tahap ini penulis melatih model *Prophet* dan *XGBoost* menggunakan data meteorologi historis dengan strategi *train-validation-test split* berbasis waktu, kemudian mengevaluasi performa model

menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE untuk menentukan model terbaik.

5. Pengujian sistem. Pada tahap ini penulis melakukan pengujian komprehensif yang mencakup *unit testing*, *integration testing*, *performance testing*, dan *user acceptance testing* untuk memvalidasi bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.
6. Analisis hasil dan pembahasan. Pada tahap ini penulis menganalisis hasil prediksi meteorologi, estimasi produksi energi, dan indikator TEA (NPV, IRR, LCOE, PP), serta melakukan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi parameter kunci yang mempengaruhi kelayakan investasi.
7. Penulisan laporan. Pada tahap ini penulis menuliskan hasil penelitian ke dalam laporan skripsi sesuai dengan standar akademik.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi materi yang akan dibahas pada setiap bab. Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan secara menyeluruh mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan metode dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian yang dilakukan dan analisa terhadap hasil implementasi tersebut.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

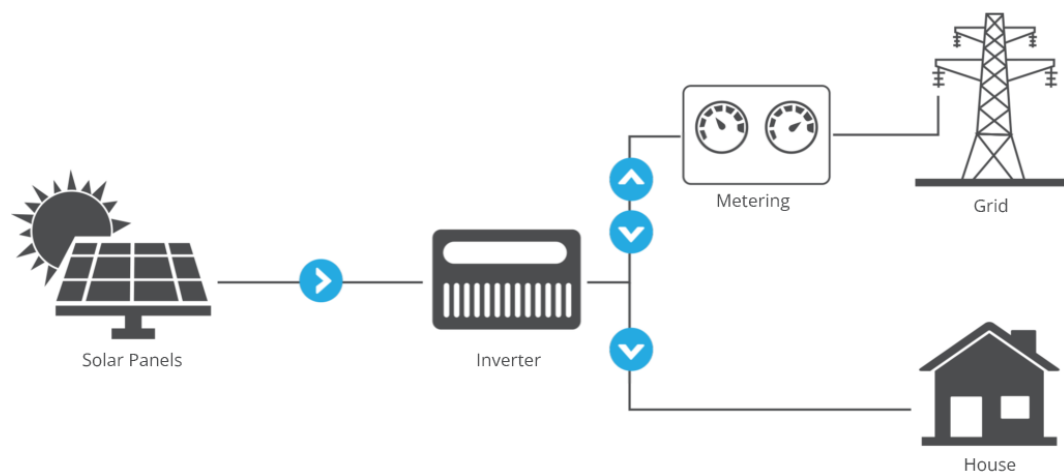
#### 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah sistem yang mengonversi energi radiasi matahari menjadi energi listrik melalui *photovoltaic effect* menggunakan *solar cell*. Teknologi ini berkembang pesat sehingga menjadi sumber energi terbarukan dengan pertumbuhan kapasitas terpasang tercepat di dunia, di mana energi surya *fotovoltaik* menyumbang lebih dari 451 GW dari total penambahan kapasitas energi terbarukan global sebesar 585 GW pada tahun 2024, meningkatkan total kapasitas terpasang global menjadi 1.865 GW (IRENA, 2025).

PLTS Atap merupakan implementasi PLTS yang dipasang di atas atap bangunan, baik *residensial* maupun komersial. Karakteristik utamanya sebagai sistem pembangkit terdistribusi memungkinkan instalasi langsung di titik konsumsi energi, sehingga secara efektif mengurangi rugi-rugi transmisi dan distribusi (G. Barbose et al., 2023). Secara teknis, komponen utama sistem PLTS Atap terdiri atas modul surya sebagai elemen konversi energi, *inverter* sebagai pengonversi arus DC ke AC, sistem proteksi, serta struktur *mounting*. Performa sistem secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor meteorologi seperti iradiasi matahari, temperatur lingkungan, kelembapan, dan kecepatan angin, yang bersifat dinamis dan menyebabkan *output* daya berfluktuasi secara signifikan.

Berdasarkan koneksi dengan jaringan listrik, sistem PLTS diklasifikasikan menjadi tiga konfigurasi. Pertama, *on-grid (grid-connected)* yang terhubung langsung ke jaringan distribusi dan dapat melakukan ekspor-impor energi. Kedua,

*off-grid (stand-alone)* yang beroperasi secara mandiri menggunakan sistem penyimpanan energi berupa baterai. Ketiga, *hybrid* yang menggabungkan kedua konfigurasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada konfigurasi PLTS Atap *on-grid*, di mana energi DC yang dihasilkan modul surya dikonversi menjadi AC oleh *inverter* untuk menyuplai beban listrik bangunan. Apabila produksi energi melebihi kebutuhan beban, kelebihan energi diekspor ke jaringan. Sebaliknya, kekurangan energi dipasok dari jaringan distribusi. Secara skematis, alur kerja sistem ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Sistem PLTS Atap On-Grid

Dari sisi regulasi dan keekonomian, implementasi PLTS Atap di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur sistem kuota pengembangan dan meniadakan skema jual-beli listrik (*net-metering*), sehingga kelebihan energi yang diekspor ke jaringan PLN tidak lagi dihitung sebagai pengurang tagihan. Dengan demikian, algoritma optimasi dan prediksi dalam TEA menjadi sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan energi secara mandiri guna mendapatkan nilai ekonomi terbaik.

## 2.2 *Techno Economic Assessment (TEA)*

TEA merupakan kerangka kerja metodologis yang mengintegrasikan evaluasi kinerja teknis dan kelayakan ekonomi secara simultan untuk menilai kelayakan suatu proyek energi. Dalam konteks PLTS Atap, TEA memproses variabel *input* teknis seperti iradiasi matahari, kapasitas terpasang, dan efisiensi sistem, kemudian menghasilkan indikator keputusan investasi yang dapat langsung digunakan oleh pemangku kepentingan. Keakuratan TEA sangat bergantung pada presisi estimasi produksi energi sebagai *input* utama, karena kesalahan dalam proyeksi *yield* energi akan merambat dan menimbulkan bias signifikan pada seluruh hasil analisis ekonomi (Putri et al., 2020; Putri et al., 2024). Kerangka kerja TEA dalam penelitian ini dibagi menjadi dua komponen analisis utama yang saling bergantung, yaitu analisis teknis untuk estimasi produksi energi dan analisis ekonomi untuk perhitungan profitabilitas investasi.

### 2.2.1 Analisis Teknis

Analisis teknis berfokus pada pemodelan konversi energi dari sumber daya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Tujuan utama dari tahap ini adalah menghitung *Annual Energy Production (AEP)* atau total energi listrik (kWh) yang dihasilkan sistem dalam periode tertentu. Akurasi tahap ini krusial karena *output* energi (kWh) akan menjadi variabel pengali utama dalam analisis ekonomi.

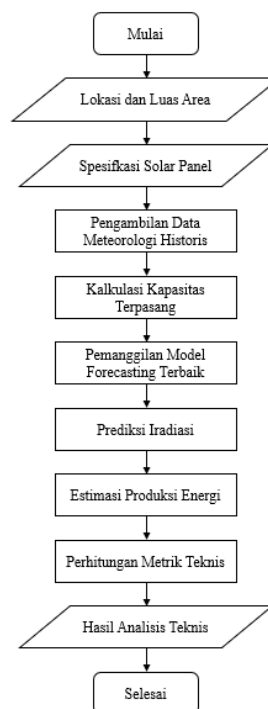
Dalam simulasi sistem PLTS, produksi energi  $E_{AC}$  pada waktu  $t$  dimodelkan sebagai fungsi dari iradiasi matahari, luas area modul, dan efisiensi sistem, dengan persamaan dasar:

$$E_{AC} = H \times A \times \eta_{mod} \times PR$$

Di mana:

- $H$  = Irradiasi matahari global pada bidang modul ( $\frac{kWh}{m^2}$ )
- $A$  = Total luas area modul surya ( $m^2$ ).
- $\eta_{mod}$  = Efisiensi konversi modul surya (%).
- $PR$  = *Performance Rasio*

Komponen analisis teknis ini menjadi domain penerapan algoritma *Prophet* dan *XGBoost*. Mengingat variabel  $H$  (irradiasi) bersifat fluktuatif, algoritma prediksi digunakan untuk memproyeksikan nilai  $H$  di masa depan berdasarkan data historis, sehingga estimasi  $E_{AC}$  menjadi lebih presisi dibandingkan menggunakan nilai rata-rata statis .



Gambar 2.2 Diagram Alir Analisis Teknis

### 2.2.2 Komponen Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi bertujuan menerjemahkan parameter teknis menjadi indikator finansial. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024, analisis ini difokuskan pada skema penghematan tagihan listrik melalui penggunaan sendiri, karena mekanisme ekspor listrik ke jaringan tidak lagi diperhitungkan sebagai pendapatan tunai.

Komponen biaya dan pendapatan dalam model ekonomi sistem ini meliputi:

1. Biaya Investasi Awal (*CAPEX*): Total biaya pengadaan perangkat keras, instalasi, dan perizinan.
2. Biaya Operasional (*OPEX*): Biaya rutin tahunan untuk pemeliharaan dan penggantian komponen selama masa pakai proyek.
3. Penghematan (*Savings*): Nilai ekonomi yang diperoleh dari substitusi penggunaan listrik PLN dengan listrik PLTS.

Indikator kelayakan investasi yang dihasilkan oleh sistem menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF), yaitu:

- a. *Net Present Value* (NPV)

NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk (penghematan) dan nilai sekarang dari arus kas keluar (biaya) selama umur proyek. NPV digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih yang ditarik ke nilai mata uang saat ini.

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Di mana:

- $CF_t$  = Arus kas bersih (penghematan - OPEX) pada tahun ke- $t$  (Rp)
- $r$  = Tingkat suku bunga diskonto atau *discount rate* (%)
- $t$  = Tahun ke- $t$
- $n$  = Umur teknis proyek (tahun)
- $C_0$  = Biaya investasi awal atau *CAPEX* (Rp)

b. *Internal Rate of Return* (IRR)

IRR adalah tingkat suku bunga diskonto ( $r$ ) yang membuat nilai NPV sama dengan nol. Indikator ini menunjukkan tingkat pengembalian persentase dari investasi sistem PLTS.

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} - C_0$$

c. *Levelized Cost of Enegry* (LCOE)

LCOE mewakili harga rata-rata per kWh dari energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS selama umur hidupnya. Ini digunakan untuk membandingkan biaya pembangkitan PLTS dengan tarif listrik PLN.

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t}{(1 + r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E^t}{(1 + r)^t}}$$

Di mana:

- $I_t$  = Pengeluaran investasi pada tahun ke- $t$
- $M_t$  = Biaya operasi dan pemeliharaan pada tahun ke- $t$
- $E^t$  = Total produksi energi listrik pada tahun ke- $t$  (kWh)

d. *Paybar Period*

Payback Period menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan agar total akumulasi penghematan dapat menutup total biaya investasi awal.

$$PP = T + \frac{C_0 - \sum CF_t}{\sum CF_{t+1}}$$

Di mana:

- $T$  = Tahun terakhir di mana arus kas kumulatif masih negatif (belum balik modal)
- $C_0$  = Total investasi awal
- $\sum CF_t$  = Akumulasi arus kas masuk hingga tahun ke- $T$
- $\sum CF_{t+1}$  = Arus kas masuk pada tahun berikutnya ( $T+1$ )

Tabel 2.1 Ringkasan Indikator Ekonomi TEA

| Indikator | Formula                                                                                  | Satuan      | Kriteria Kelayakan            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| NPV       | $NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_0$                                          | Rupiah (Rp) | $NPV > 0$ : Layak             |
| IRR       | $NPV = 0$ saat $r = IRR$                                                                 | Persen (%)  | $IRR > Discount Rate$ : Layak |
| LCOE      | $LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{I_t + M_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E^t}{(1+r)^t}}$ | Rp/kWh      | $LCOE < Tarif PLN$ : Layak    |
| PP        | $PP = T + \frac{C_0 - \sum CF_t}{\sum CF_{t+1}}$                                         | Tahun       | $PP < Umur Proyek$ : Layak    |



### 2.3 *Machine learning*

*Machine learning* (ML) adalah sub bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari pola data historis dan membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap aturan. Dalam konteks sistem energi, ML diterapkan untuk memecahkan masalah peramalan (*forecasting*) pada data yang bersifat stokastik, seperti iradiasi matahari dan beban listrik. Peramalan yang akurat sangat krusial dalam TEA untuk mengurangi risiko ketidakpastian investasi akibat fluktuasi cuaca (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

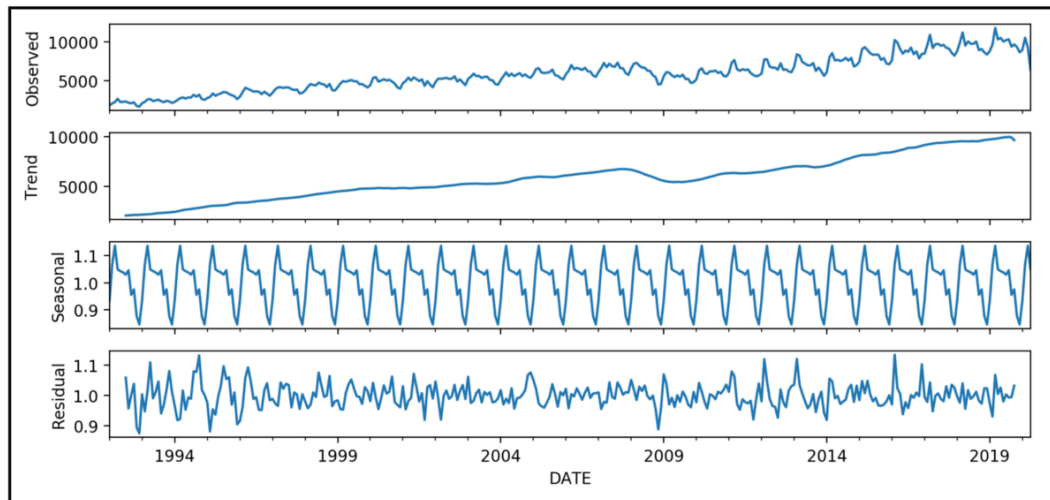
Penelitian ini menggunakan pendekatan *Supervised Learning*, di mana model dilatih menggunakan *dataset* yang memiliki label target untuk memprediksi nilai masa depan. Penggunaan ML dalam studi ini bertujuan untuk memetakan hubungan kompleks antara variabel cuaca (*input*) dan produksi energi (*output*) yang sering kali sulit dimodelkan oleh metode statistik konvensional.

### 2.4 *Time Series Forecasting*

*Time Series Forecasting* adalah teknik pemodelan yang bertujuan memprediksi nilai masa depan berdasarkan urutan titik data yang terindeks secara kronologis. Berbeda dengan regresi standar yang mengasumsikan setiap observasi bersifat independen, data *time series* memiliki ketergantungan temporal di mana nilai pada waktu  $t$  dipengaruhi oleh nilai pada waktu-waktu sebelumnya ( $t-1$ ,  $t-2$ , ...,  $t-n$ ). Karakteristik ini mengharuskan penggunaan metode khusus yang mampu mengeksplorasi informasi historis secara terstruktur (Ahmed et al., 2020).

Dalam domain energi surya, data iradiasi matahari merupakan *seasonal time series* dengan pola berulang pada dua siklus utama, yaitu siklus harian (iradiasi bernilai nol pada malam hari dan mencapai puncak di sekitar tengah hari) serta siklus tahunan yang di wilayah tropis seperti Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh pergantian musim hujan dan kemarau. Kedua siklus ini menciptakan struktur musiman berlapis yang harus ditangkap secara eksplisit oleh model peramalan.

Tantangan utama dalam peramalan iradiasi matahari terletak pada dua karakteristik data berikut. Pertama, data bersifat non-stasioner di mana statistik dasarnya seperti rata-rata dan variansi berubah seiring waktu mengikuti siklus musiman. Kedua, data memiliki sifat intermiten akibat fluktuasi mendadak yang disebabkan oleh pergerakan awan, yang menciptakan lonjakan dan penurunan tajam yang sulit diprediksi dari pola historis saja. Kombinasi kedua karakteristik ini mendorong penggunaan pendekatan *machine learning* yang lebih adaptif dibandingkan metode statistik konvensional seperti ARIMA yang mengasumsikan *stasioneritas* dan *linearitas* data (Antonanzas et al., 2016; Ahmed et al., 2020).



Gambar 2.3 Contoh Dekomposisi Komponen Time Series

## 2.5 Algoritma *Prophet*

*Prophet* adalah algoritma *forecasting open-source* yang dikembangkan oleh Meta. Algoritma ini dirancang khusus untuk menangani data time series bisnis yang memiliki pola musiman kuat, perubahan tren yang tidak teratur, serta nilai yang hilang, sehingga menjadikannya kandidat yang relevan untuk data iradiasi matahari yang memiliki karakteristik serupa.

Secara matematis, *Prophet* menggunakan pendekatan *Generalized Additive Model* (GAM) yang merepresentasikan deret waktu sebagai penjumlahan komponen-komponen yang dapat diinterpretasikan secara independen:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t$$

Di mana:

- $g(t)$  = fungsi tren yang memodelkan perubahan non-periodik jangka panjang
- $s(t)$  = fungsi musiman yang menangkap pola periodik harian, mingguan, dan tahunan menggunakan deret *Fourier*.
- $h(t)$  = fungsi efek hari libur atau kejadian khusus yang bersifat tidak teratur

- $\epsilon_t = \text{error term}$  yang merepresentasikan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh ketiga komponen sebelumnya

Untuk memodelkan tren, Prophet menyediakan dua pilihan, yaitu model pertumbuhan logistik (logistic growth) untuk data yang memiliki batas saturasi, dan model regresi linear sepotong-sepotong (piecewise linear) untuk data tanpa batas atas yang jelas. Deteksi changepoint dilakukan secara otomatis menggunakan metode sparse prior pada laju perubahan tren, sehingga model mampu beradaptasi terhadap pergeseran tren tanpa perlu intervensi manual.

Kelebihan utama Prophet dalam konteks penelitian ini adalah kemampuannya menangani *multiple seasonality* secara otomatis, *robust* terhadap *missing values* dan *outlier*, serta memiliki parameter yang intuitif dan dapat disesuaikan (*tunable*) tanpa memerlukan *preprocessing* data yang kompleks (Taylor dan Letham, 2018). Karakteristik ini menjadikan Prophet sebagai pilihan yang sesuai untuk data iradiasi matahari di Indonesia yang memiliki pola musiman berlapis dan tidak jarang mengandung celah data akibat keterbatasan alat ukur.

## 2.6 Algoritma XGBoost

XGBoost adalah algoritma *ensemble learning* berbasis *decision tree* yang menggunakan prinsip *gradient boosting*. Konsep dasarnya adalah menggabungkan hasil dari banyak model prediksi sederhana (*weak learners*) secara berurutan untuk membentuk satu model prediksi yang kuat (*strong learner*).

Berbeda dengan Prophet yang memecah komponen waktu, XGBoost bekerja dengan meminimalkan fungsi kerugian (loss function) melalui penambahan pohon baru yang berfokus memperbaiki kesalahan prediksi dari pohon sebelumnya. Fungsi tujuan XGBoost diformulasikan sebagai:

$$Obj(\theta) = L(\theta) + \Omega(\theta)$$

Di mana  $L$  adalah fungsi kerugian (selisih prediksi dan kenyataan) dan  $\Omega$  adalah fungsi regularisasi (untuk mencegah overfitting). Dalam konteks peramalan energi, *XGBoost* unggul dalam menangkap hubungan non-linear yang kompleks antara berbagai variabel *input* (*multivariat*), seperti pengaruh suhu dan kelembaban terhadap iradiasi (Chen & Guestrin, 2016).

## 2.7 Metrik Evaluasi Model

Untuk mengukur performa dan akurasi model peramalan (forecasting) yang dibangun menggunakan algoritma *Prophet* dan *XGBoost*, diperlukan indikator statistik yang objektif. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai hasil prediksi ( $\hat{y}_i$ ) dengan nilai aktual ( $y_i$ ) menggunakan tiga metrik standar, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE.

### 1. Root Mean Square Error (RMSE):

RMSE mengukur akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Karena selisih dikuadratkan sebelum dirata-ratakan, RMSE memberikan penalti atau bobot yang jauh lebih besar pada kesalahan yang bernilai besar. Menurut Chai & Draxlersifat matematis ini menjadikan RMSE sangat ideal dan sensitif untuk mendeteksi penyimpangan ekstrem yang sering muncul dalam variabilitas pemodelan cuaca atau iradiasi matahari. Persamaan RMSE didefinisikan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

2. Mean Absolute Error (MAE):

MAE menghitung rata-rata dari nilai absolut selisih antara data aktual dan data prediksi. Berbeda dengan RMSE yang mengkuadratkan kesalahan, MAE memberikan bobot yang sama untuk setiap nilai error. Willmott & Matsuura (2005) menyatakan bahwa MAE adalah metrik yang paling natural untuk mengukur besaran kesalahan rata-rata karena bersifat linier dan lebih mudah diinterpretasikan secara langsung dalam satuan pengukuran aslinya. Persamaan MAE didefinisikan sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE):

MAPE menyatakan tingkat kesalahan prediksi dalam bentuk persentase relatif terhadap nilai aktual. Metrik ini sangat berguna untuk membandingkan kinerja model pada *dataset* dengan skala yang berbeda karena hasil evaluasinya tidak bergantung pada satuan ukuran. Dalam literatur *forecasting*, Lewis (1982) menetapkan standar interpretasi nilai MAPE untuk mengklasifikasikan keandalan model prediktif: nilai MAPE < 10% menunjukkan akurasi peramalan yang sangat tinggi (*highly accurate*), 10%–20% adalah baik (*good*), 20%–50% layak (*reasonable*), dan > 50% dianggap tidak akurat (*inaccurate*). Persamaan MAPE didefinisikan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

## 2.8 Arsitektur Perangkat Lunak

Arsitektur perangkat lunak merupakan struktur fundamental dari sebuah sistem yang mencakup elemen-elemen perangkat lunak, relasi antar-elemen tersebut, serta atribut atau properti dari keduanya. Arsitektur berfungsi sebagai cetak biru tingkat tinggi yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen sistem berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional (Bass et al., 2003)

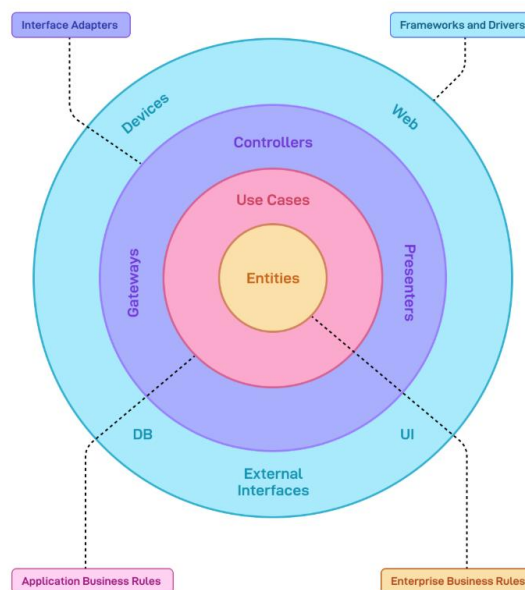
Dalam pengembangan sistem yang kompleks seperti aplikasi TEA yang melibatkan pemrosesan data cuaca berdimensi besar dan komputasi algoritma *machine learning* maka pemilihan rancangan arsitektur yang tepat menjadi sangat krusial. Desain arsitektur yang buruk seringkali berujung pada tingginya ketergantungan antar-modul atau sistem monolitik yang rumit untuk diurai. Sebaliknya, arsitektur yang baik dan terstruktur akan memisahkan setiap tanggung jawab sistem secara modular. Untuk mengevaluasi keandalan sebuah arsitektur, Bass et al. (2003) mendefinisikan beberapa atribut kualitas (*quality attributes*). Dalam perancangan sistem TEA pada penelitian ini, atribut kualitas yang menjadi panduan utama meliputi *maintainability* (kemudahan sistem untuk dimodifikasi dan diperbarui tanpa merombak keseluruhan program), *modularity* (kemampuan sistem untuk dibagi menjadi komponen-komponen independen), serta *testability* (kemudahan logika inti sistem untuk diuji secara otomatis dan terisolasi).

## 2.9 Clean Architecture

Untuk memenuhi target atribut kualitas arsitektur tersebut, khususnya dalam mengatasi tantangan ketergantungan antar-komponen, penelitian ini menerapkan

pola rancang bangun *Clean Architecture* yang diperkenalkan oleh Martin (2017). Tujuan utama dari arsitektur ini adalah memisahkan kebijakan bisnis (*business logic*) inti dari detail teknis operasional seperti antarmuka pengguna (*user interface*), kerangka kerja (*framework*), dan basis data.

Prinsip fondasi dari *Clean Architecture* adalah *Dependency Rule* (Aturan Ketergantungan), di mana arah ketergantungan pada kode sumber hanya boleh mengarah ke dalam, menuju lapisan kebijakan tingkat tinggi. Secara struktural, arsitektur ini digambarkan dalam empat lapisan (layers) konsentris seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.4 Diagram Clean Architecture

Struktur *Clean Architecture* terdiri dari empat lapisan konsentris:

1. *Entities* (Lapisan Terdalam): Berisi objek bisnis inti atau struktur data (model) yang memuat aturan bisnis paling umum dan berlevel tinggi. Dalam sistem ini,



*entities* mencakup struktur data spesifikasi modul surya (kapasitas, efisiensi), model *cash flow*, dan rumus fundamental konversi energi.

2. *Use Cases*: Berisi aturan bisnis spesifik aplikasi yang mengorkestrasi aliran data masuk dan keluar dari *Entities*. Contoh penerapannya adalah fungsi "Kalkulasi Prediksi Energi", di mana lapisan ini akan mengatur agar data cuaca diproses oleh algoritma prediktif, lalu hasilnya diarahkan ke modul kalkulasi ekonomi.
3. *Interface Adapters*: Berisi sekumpulan adaptor (adapters) yang bertugas mengonversi data dari format yang nyaman bagi lapisan *Use Cases* dan *Entities*, menjadi format yang dapat diproses oleh agen eksternal seperti basis data atau antarmuka web. Lapisan ini mencakup *controllers*, *presenters*, dan *gateways*.
4. *Frameworks & Drivers* ): erisi detail teknis murni seperti pustaka antarmuka pengguna, pustaka *machine learning*,, serta sistem manajemen basis data (DBMS). Lapisan ini dirancang agar bersifat *pluggable* (mudah dipasang-lepas atau diganti tanpa memengaruhi lapisan di dalamnya).

Penerapan arsitektur ini memungkinkan sistem bersifat *testable* dan independent, sehingga pembaruan pada algoritma *forecasting* di masa depan dapat dilakukan tanpa merombak logika inti ekonomi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan secara komprehensif metodologi yang digunakan dalam penelitian perancangan dan implementasi sistem TEA PLTS Atap berbasis *Clean Architecture*. Metodologi mencakup analisis kebutuhan sistem dan fase-fase penelitian yang dilalui.

#### **3.1 Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dan fundamental dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memvalidasi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem sebelum proses perancangan dan implementasi dimulai. Analisis kebutuhan yang komprehensif akan meminimalisir risiko kegagalan proyek dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **3.1.1 Kebutuhan Pengguna**

Berdasarkan tujuan penelitian dan identifikasi pemangku kepentingan, sistem TEA PLTS Atap yang dikembangkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tiga segmen pengguna utama sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna

| No | Segmen Pengguna              | Kebutuhan Utama                                                      | Deskripsi                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Investor                     | Analisis kelayakan investasi yang cepat dan akurat                   | Pengguna non-teknis yang membutuhkan hasil analisis NPV, IRR, LCOE, dan Payback Period berdasarkan parameter lokasi dan kapasitas sistem PLTS, tanpa memerlukan keahlian teknik elektro atau ilmu data |
| 2  | Pengembang & Kontraktor PLTS | Estimasi produksi energi berbasis data meteorologi spesifik lokasi   | Pengguna semi-teknis yang membutuhkan proyeksi produksi energi tahunan yang akurat sebagai dasar penawaran proyek, serta analisis perbandingan skenario kapasitas terpasang                            |
| 3  | Peneliti & Akademisi         | Akses terhadap data komparasi performa model <i>Machine learning</i> | Pengguna teknis yang membutuhkan metrik evaluasi (RMSE, MAE, MAPE, $R^2$ ) dari perbandingan algoritma Prophet dan XGBoost, serta kemampuan ekspor data untuk keperluan publikasi ilmiah               |

Berdasarkan identifikasi tersebut, pengguna sistem secara umum membutuhkan platform yang:

1. Memiliki antarmuka intuitif sehingga dapat dioperasikan tanpa keahlian teknis mendalam.
2. Memungkinkan pemasukan parameter lokasi dan spesifikasi sistem PLTS secara mandiri.
3. Menyediakan visualisasi hasil prediksi energi dan indikator ekonomi yang informatif.

### 3.1.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan perilaku spesifik yang harus dimiliki oleh sistem sebagai respons terhadap suatu input atau kondisi tertentu. Kebutuhan fungsional dijabarkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Kode | Nama Fungsi                            | Deskripsi                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01  | Pengambilan Data Meteorologi           | Sistem mengambil dan memproses data historis meteorologi berdasarkan koordinat lokasi yang diinputkan.                                                        |
| F02  | Preprocessing Data Otomatis            | Sistem melakukan preprocessing data secara otomatis mencakup penanganan missing values, deteksi outlier, dan feature engineering                              |
| F03  | Prediksi Energi dengan Prophet/XGBoost | Sistem mengimplementasikan algoritma Prophet/XGBoost untuk meramalkan data iradiasi matahari harian dan bulanan berdasarkan data historis yang telah diproses |
| F04  | Kalkulasi AEP                          | Sistem menghitung estimasi produksi energi listrik tahunan (kWh/tahun) menggunakan persamaan fisika PLTS berbasis hasil prediksi iradiasi dari model terbaik  |
| F05  | Kalkulasi Analisis Ekonomi (TEA)       | Sistem menghitung NPV, IRR, LCOE, dan <i>Payback Period</i> .                                                                                                 |
| F06  | Visualisasi Hasil                      | Sistem menyediakan visualisasi grafis interaktif: prediksi vs aktual, produksi energi bulanan, arus kas kumulatif, dan grafik tornado sensitivitas            |
| F07  | Ekspor Laporan                         | Sistem menyediakan fitur unduh ringkasan hasil analisis dalam format PDF atau CSV                                                                             |

### 3.1.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kualitas dan batasan operasional sistem. Kebutuhan non-fungsional dijabarkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

| Kode | Kategori  | Parameter              | Target / Kriteria                                                                                           |
|------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF01 | Performa  | Waktu respons analisis | Seluruh proses dari input hingga hasil TEA selesai dalam $\leq 120$ detik untuk data 3 tahun                |
| NF02 | Performa  | Akurasi prediksi model | Model terbaik menghasilkan MAPE $\leq 15\%$ pada test set                                                   |
| NF03 | Keandalan | Penanganan kesalahan   | Sistem memberikan pesan kesalahan informatif dan tidak berhenti ketika menerima input tidak valid           |
| NF04 | Kegunaan  | Kemudahan penggunaan   | Pengguna baru dapat menyelesaikan satu siklus analisis penuh dalam $\leq 5$ menit tanpa membaca dokumentasi |

|      |                 |                 |                                                                                                        |
|------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF05 | Keterpeliharaan | Struktur kode   | Penggantian algoritma ML dapat dilakukan tanpa mengubah logika inti ekonomi ( <i>Use Cases Layer</i> ) |
| NF06 | Skalabilitas    | Perluasan Fitur | Arsitektur memungkinkan penambahan algoritma ML baru tanpa merombak struktur inti                      |
| NF07 | Keamanan        | Validasi input  | Sistem memvalidasi seluruh input untuk mencegah kesalahan komputasi akibat nilai input tidak logis     |

### 3.1.4 Kebutuhan Data

Data merupakan komponen vital dalam sistem ini, khususnya sebagai bahan pelatihan model *machine learning*. Kualitas dan kelengkapan data secara langsung menentukan akurasi prediksi dan keandalan analisis ekonomi yang dihasilkan. Berdasarkan model fisika PLTS dan kebutuhan algoritma *machine learning*, spesifikasi data meteorologi yang diperlukan dijabarkan pada Tabel 3.4. Selain data meteorologi, sistem membutuhkan parameter teknis dan ekonomi yang diinputkan pengguna sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Spesifikasi Kebutuhan Data Meteorologi

| No | Variabel           | Satuan                   | Peran dalam Sistem                                               | Resolusi |
|----|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | GHI                | kWh/m <sup>2</sup> /hari | Variabel target utama yang diprediksi; input utama kalkulasi AEP | Harian   |
| 2  | DNI                | kWh/m <sup>2</sup> /hari | Fitur pendukung model XGBoost                                    | Harian   |
| 3  | DHI                | kWh/m <sup>2</sup> /hari | Fitur pendukung model XGBoost                                    | Harian   |
| 4  | Temperatur Ambient | °C                       | Variabel koreksi efisiensi panel; fitur model XGBoost            | Harian   |
| 5  | Kelembapan Relatif | %                        | Fitur model XGBoost; berpengaruh terhadap difusi radiasi         | Harian   |
| 6  | Kecepatan Angin    | m/s                      | Fitur model XGBoost; berpengaruh terhadap pendinginan panel      | Harian   |
| 7  | Curah Hujan        | Mm/hari                  | Fitur kontekstual; indikator kondisi langit                      | Harian   |

Tabel 3.5 Parameter Input Pengguna

| Kategori | Parameter                      | Satuan  | Rentang Wajar             |
|----------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| Teknis   | Kapasitas sistem terpasang     | kWp     | 1 – 1.000 kWp             |
| Teknis   | Efisiensi modul surya          | %       | 15% – 23%                 |
| Teknis   | Performance Ratio (PR)         | —       | 0,70 – 0,85               |
| Teknis   | Laju degradasi panel tahunan   | %/tahun | 0,5% – 1,0%               |
| Teknis   | Umur sistem (lifetime)         | Tahun   | 20 – 25 tahun             |
| Ekonomi  | CAPEX                          | Rp/Wp   | Rp 8.000 – Rp 15.000/Wp   |
| Ekonomi  | OPEX                           | % CAPEX | 1% – 2% per tahun         |
| Ekonomi  | Tarif dasar listrik (TDL)      | Rp/kWh  | Sesuai golongan tarif PLN |
| Ekonomi  | Kenaikan tarif listrik tahunan | %       | 3% – 6%                   |
| Ekonomi  | Tingkat diskonto               | %       | 8% – 12%                  |
| Ekonomi  | Rasio konsumsi mandiri         | %       | 60% – 100%                |

### 3.1.5 Kebutuhan Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pengujian sistem disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras

| Komponen         | Spesifikasi Minimum  | Spesifikasi yang Digunakan | Keterangan                                                             |
|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Prosesor (CPU)   | Intel Core i3 Gen-11 | Intel Core i5 Gen-11       | Diperlukan untuk komputasi intensif pelatihan model ML                 |
| Memori (RAM)     | 8                    | 16                         | Dibutuhkan untuk dataset historis 5 tahun dan proses pelatihan XGBoost |
| Penyimpanan      | 256 GB SSD           | 512 GB SSD                 | Kecepatan baca/tulis SSD mempercepat loading dataset                   |
| Koneksi Internet | 40 Mbps              | 40 Mbps                    | Diperlukan untuk pengambilan data dari NASA POWER API                  |

### 3.1.6 Kebutuhan Perangkat Lunak

Daftar perangkat lunak dan *library* yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel III.7 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

| Kategori           | Perangkat Lunak/Library | Fungsi dalam Sistem                                          |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bahasa Pemrograman | Python, Go, Javascript  | Bahasa yang digunakan dalam pengembangan                     |
| Manipulasi Data    | Pandas                  | Manipulasi DataFrame, preprocessing, dan feature engineering |
| Komputasi Numerik  | NumPy                   | Operasi matriks dan kalkulasi numerik persamaan fisika PLTS  |
| Algoritma ML       | Prophet                 | Implementasi model forecasting Prophet                       |
| Algoritma ML       | XGBoost                 | Implementasi model forecasting XGBoost                       |
| Visualisasi        | Matplotlib              | Pembuatan grafis analitis dan visualisasi interaktif         |
| Framework Web      | Angular                 | Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web                 |
| Pengujian          | Postman                 | Pengujian API                                                |
| IDE                | Visual Studio Code      | Penulisan dan debugging kode                                 |

## 3.2 Fase Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam delapan fase yang saling berurutan dan bergantung satu sama lain. Setiap fase menghasilkan deliverable yang menjadi prasyarat bagi fase berikutnya.

### 3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan fondasi ilmiah penelitian yang bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam mengenai domain penelitian, mengidentifikasi metode yang relevan, dan memetakan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan

yang lebih luas. Studi literatur dilaksanakan secara paralel dengan fase-fase awal dan dilanjutkan sepanjang penelitian berlangsung.

Hasil studi literatur digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan desain sistem, pemilihan metode *preprocessing*, penentuan *hyperparameter* awal, dan penetapan formula ekonomi yang diimplementasikan.

### **3.2.2 Pengumpulan Data Meteorologi**

Fase ini bertujuan memperoleh dataset meteorologi historis yang bersih, lengkap, dan representatif untuk lokasi penelitian di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme yang sistematis dan terdokumentasi.

### **3.2.3 *Preprocessing* dan *Feature Engineering***

Sebelum data meteorologi dapat digunakan sebagai input pelatihan model, diperlukan serangkaian proses persiapan data yang sistematis. Data mentah yang diperoleh dari sumber eksternal umumnya masih mengandung berbagai ketidaksempurnaan seperti *missing values*, *outliers*, serta inkonsistensi format yang dapat mengganggu proses pelatihan dan menurunkan akurasi model. Oleh karena itu, fase *preprocessing* menjadi langkah yang tidak dapat dilewati dalam keseluruhan *pipeline* sistem.

Proses *preprocessing* diawali dengan penanganan nilai hilang pada setiap variabel meteorologi. Strategi penanganan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing variabel, mengingat setiap variabel memiliki pola distribusi dan peran fungsional yang berbeda dalam sistem. Selain itu, dilakukan pula deteksi dan penanganan *outlier* menggunakan pendekatan statistik yang dikombinasikan



dengan validasi berdasarkan batas fisika radiasi matahari, sehingga nilai-nilai yang tidak masuk akal secara ilmiah dapat diidentifikasi dan dikoreksi secara tepat.

Setelah data bersih diperoleh, dilakukan tahap *feature engineering* untuk memperkaya representasi data sebelum digunakan oleh model *machine learning*. Pada tahap ini, fitur-fitur baru diturunkan dari data yang ada, seperti fitur kalender, fitur lag temporal, dan fitur statistik bergulir, yang bertujuan membantu model dalam mengenali pola musiman dan ketergantungan antar waktu yang melekat pada data iradiasi matahari. Proses ini juga disertai dengan *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk memahami karakteristik dan pola data secara menyeluruh sebelum tahap pemodelan dilakukan.

Tahap akhir dari fase ini adalah pembagian *dataset* menjadi tiga *subset*, yaitu *training set*, *validation set*, dan *test set*, yang dilakukan secara kronologis untuk menghindari terjadinya data *leakage*. Pembagian berbasis waktu ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi model mencerminkan kondisi prediksi yang sesungguhnya, di mana model hanya menggunakan informasi dari masa lalu untuk memprediksi masa depan.

### **3.2.4 Implementasi Model *Prophet* dan *XGBoost***

Pada fase ini, kedua algoritma *machine learning* yang telah dipilih, yaitu *Prophet* dan *XGBoost*, diimplementasikan secara terpisah untuk meramalkan nilai iradiasi matahari harian berdasarkan data historis yang telah diproses. Meskipun keduanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, kedua algoritma bekerja dengan pendekatan yang berbeda sehingga memerlukan perlakuan dan konfigurasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

Implementasi model *Prophet* dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan bawaan algoritma dalam mendekomposisi data *time series* menjadi komponen tren, musiman, dan efek hari tertentu secara otomatis. Model ini dikonfigurasi agar dapat menangkap pola musiman yang relevan dengan kondisi iklim Indonesia, termasuk pola musim hujan dan musim kemarau yang berulang setiap tahunnya. Selain komponen musiman otomatis, variabel meteorologi pendukung juga diikutsertakan sebagai *regressor* eksternal untuk memperkaya pemahaman model terhadap faktor-faktor yang memengaruhi iradiasi matahari.

Implementasi model *XGBoost* dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, di mana model ini bekerja sebagai algoritma berbasis pohon keputusan yang memerlukan fitur-fitur temporal secara eksplisit sebagai *input*. Fitur-fitur yang telah direayasa pada fase sebelumnya menjadi peran penting di sini, karena *XGBoost* tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengenali urutan waktu seperti yang dimiliki oleh *Prophet*. Model dikonfigurasi dengan mekanisme regularisasi untuk mencegah *overfitting*, serta memanfaatkan *validation set* untuk menentukan titik berhenti pelatihan secara otomatis.

Pada kedua model, dilakukan proses pencarian *hyperparameter* terbaik (*hyperparameter tuning*) untuk memastikan setiap algoritma bekerja pada konfigurasi yang optimal. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi prediksi dan kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Seluruh proses implementasi dijalankan dalam lingkungan yang terisolasi dan terdokumentasi agar dapat direproduksi kembali secara konsisten.

### 3.2.5 Evaluasi dan Komparasi Model

Setelah kedua model selesai dilatih, dilakukan evaluasi performa secara objektif menggunakan *data test set* yang sama sekali tidak digunakan selama proses pelatihan maupun pencarian *hyperparameter*. Penggunaan data yang sepenuhnya baru ini penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi mencerminkan kemampuan generalisasi model yang sesungguhnya, bukan sekadar kemampuan menghafal pola dari data pelatihan.

Evaluasi dilakukan menggunakan empat metrik standar yang umum digunakan dalam penelitian *forecasting*, yaitu RMSE, MAE, dan MAPE. Masing-masing metrik memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap kualitas prediksi, sehingga penggunaan keempatnya secara bersamaan memberikan gambaran evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya mengandalkan satu metrik tunggal.

Hasil evaluasi dari kedua model kemudian dibandingkan secara berdampingan untuk menentukan algoritma mana yang menghasilkan prediksi iradiasi matahari paling akurat pada konteks data dan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini. Model dengan performa terbaik berdasarkan hasil komparasi tersebut akan dipilih sebagai dasar perhitungan produksi energi tahunan dalam modul TEA. Hasil komparasi ini juga akan dibahas secara mendalam pada bab selanjutnya untuk menjawab salah satu tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### 3.2.6 Implementasi Modul *Techno Economic Assessment*

Modul TEA merupakan komponen inti yang menerjemahkan hasil prediksi energi dari model *machine learning* menjadi informasi kelayakan investasi yang

dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Pada fase ini, output prediksi iradiasi dari model terbaik digunakan sebagai dasar untuk menghitung estimasi produksi energi listrik tahunan yang kemudian menjadi variabel utama dalam seluruh perhitungan ekonomi sistem.

Analisis teknis dalam modul TEA berfokus pada pemodelan konversi energi surya menjadi energi listrik yang dapat digunakan, dengan mempertimbangkan parameter sistem seperti kapasitas terpasang, efisiensi modul, Performance Ratio, dan laju degradasi panel setiap tahunnya. Hasil dari analisis teknis ini kemudian diintegrasikan ke dalam analisis ekonomi yang mengacu pada skema yang berlaku berdasarkan regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024, di mana nilai ekonomi sistem dihitung berdasarkan penghematan tagihan listrik melalui konsumsi mandiri, bukan dari mekanisme jual-beli listrik ke jaringan.

Indikator kelayakan investasi yang dihasilkan oleh modul ini mencakup NPV, IRR, LCOE, dan PP, yang dihitung menggunakan metode DCF dengan mempertimbangkan proyeksi selama masa pakai sistem. Selain keempat indikator utama tersebut, modul juga dilengkapi dengan kemampuan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi parameter-parameter yang paling berpengaruh terhadap kelayakan investasi, sehingga pengguna dapat memahami faktor risiko utama sebelum mengambil keputusan.

### **3.2.7 Implementasi *Clean Architecture***

Implementasi *Clean Architecture* merupakan landasan struktural yang menentukan bagaimana seluruh komponen sistem diorganisir, berinteraksi, dan dikembangkan. Tujuan utama dari penerapan arsitektur ini adalah

untuk memisahkan logika bisnis inti dari detail-detail teknis seperti *framework*, antarmuka pengguna, dan sumber data eksternal, sehingga sistem menjadi mudah untuk diuji, dipelihara, dan dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

Sistem diorganisir ke dalam empat lapisan konsentris yang memiliki tanggung jawab berbeda-beda. Lapisan terdalam berisi entitas bisnis inti yang merepresentasikan objek-objek fundamental dalam domain PLTS dan TEA. Di atasnya terdapat lapisan *use cases* yang mengandung logika aplikasi spesifik, seperti alur kerja prediksi energi dan kalkulasi indikator ekonomi. Lapisan ketiga berfungsi sebagai jembatan yang mengonversi data antara format yang dibutuhkan oleh *use cases* dengan format yang dipahami oleh komponen eksternal. Lapisan terluar berisi seluruh detail teknis seperti *framework web*, *library machine learning*, dan mekanisme pengambilan data.

Prinsip terpenting dalam arsitektur ini adalah bahwa ketergantungan kode hanya boleh mengarah ke dalam, artinya lapisan terluar boleh bergantung pada lapisan yang lebih dalam, tetapi tidak sebaliknya. Dengan prinsip ini, penggantian komponen teknis seperti algoritma *machine learning* atau *framework* antarmuka dapat dilakukan tanpa harus mengubah logika inti sistem. Implementasi arsitektur ini sekaligus menjadi kontribusi dalam aspek rekayasa perangkat lunak dari penelitian ini, yang menunjukkan bahwa sistem kecerdasan buatan pun dapat dibangun dengan prinsip desain yang bersih dan terstruktur.

### 3.2.8 Pengembangan *User Interface*

Pengembangan antarmuka pengguna (*User Interface*) merupakan fase yang bertujuan untuk menyajikan seluruh fungsionalitas sistem dalam bentuk yang mudah diakses dan digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Antarmuka dirancang dengan prinsip *user-centric design*, yaitu mengutamakan kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi, sehingga pengguna non-teknis sekalipun dapat memanfaatkan sistem untuk mendapatkan analisis kelayakan investasi PLTS Atap tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

Antarmuka dikembangkan menggunakan *framework Javascript* yang memungkinkan pembuatan aplikasi web berbasis *Javascript* secara cepat dan terintegrasi langsung dengan komponen-komponen sistem yang telah dikembangkan sebelumnya. Alur penggunaan aplikasi dirancang mengikuti urutan proses TEA yang logis, mulai dari halaman konfigurasi parameter sistem dan lokasi, halaman eksplorasi data meteorologi, halaman perbandingan performa model, hingga halaman hasil analisis TEA yang menampilkan indikator kelayakan investasi beserta visualisasinya.

Setiap halaman dilengkapi dengan visualisasi yang informatif dan interaktif untuk membantu pengguna memahami hasil analisis secara intuitif. Pada halaman hasil TEA misalnya, indikator NPV, IRR, LCOE, dan PP ditampilkan dalam format ringkas yang mudah dibaca, disertai grafik proyeksi arus kas kumulatif dan grafik sensitivitas yang memungkinkan pengguna melihat bagaimana perubahan asumsi memengaruhi kelayakan investasi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur ekspor laporan agar hasil analisis dapat digunakan di luar platform secara langsung.

## BAB IV

### JADWAL PENELITIAN

#### 4.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dimulai dari bulan pertama hingga bulan keempat. Rincian jadwal penelitian disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian

| No | Fase Penelitian                                  | Bulan |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------|-------|----|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|    |                                                  | I     | II |   |   |   | III |   |   |   | IV |   |   |   | V |   |   |
|    |                                                  | 4     | 1  | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1  | Studi Literatur                                  |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Pengumpulan & Analisis Data                      |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Perancangan Sistem                               |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Implementasi Preprocessing & Feature Engineering |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Implementasi & Pelatihan Model ML                |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Implementasi Modul TEA & Arsitektur              |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Pengembangan User Interface                      |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Pengujian Sistem                                 |       |    |   |   |   |     |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

#### 4.2 Usulan Pembimbing

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Intan Nurma Yulita, S.T., M.T.

Dosen Pembimbing 2 : Dr. Drs. Setiawan Hadi, M.Sc., CS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, R., Sreeram, V., Mishra, Y., & Arif, M. D. (2020). A review and evaluation of the state-of-the-art in PV solar power forecasting: Techniques and optimization. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 124). Elsevier Ltd.  
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109792>
- Allouhi, A., Rehman, S., Buker, M. S., & Said, Z. (2023). Recent technical approaches for improving energy efficiency and sustainability of PV and PV-T systems: A comprehensive review. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 56.  
<https://doi.org/10.1016/j.seta.2023.103026>
- Antonanzas, J., Osorio, N., Escobar, R., Urraca, R., Martinez-de-Pison, F. J., & Antonanzas-Torres, F. (2016). Review of photovoltaic power forecasting. In *Solar Energy* (Vol. 136, pp. 78–111). Elsevier Ltd.  
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.06.069>
- Barbose, G., Darghouth, N., O'shaughnessy, E., & Forrester, S. (2023). *Tracking the Sun Pricing and Design Trends for Distributed Photovoltaic Systems in the United States 2023 Edition*.
- Barbose, G. L., Darghouth, N. R., O'Shaughnessy, E., & Forrester, S. (2023). *Tracking the Sun: Pricing and Design Trends for Distributed Photovoltaic Systems in the United States, 2023 Edition*. <https://emp.lbl.gov/publications/tracking-sun-pricing-and-design-2>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2003). *Software Architecture In Practice*.
- Chai, T., & Draxler, R. R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? -Arguments against avoiding RMSE in the literature. *Geoscientific Model Development*, 7(3), 1247–1250. <https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 13-17-August-2016*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Demolli, H., Dokuz, A. S., Ecemis, A., & Gokcek, M. (2019). Wind power forecasting based on daily wind speed data using machine learning algorithms. *Energy Conversion and Management*, 198.  
<https://doi.org/10.1016/j.enconman.2019.111823>
- Energy Agency, I. (2025). *World Energy Outlook 2025*. [www.iea.org/terms](http://www.iea.org/terms)
- Institute for Essential Services Reform (IESR). (2026). *Indonesia Energy Transition Outlook 2026: Rhetoric or Reality – Aligning Economic Growth with Energy Transition*. <https://iesr.or.id/pustaka/indonesia-energy-transition-outlook-ieto-2026/>
- International Renewable Energy Agency. (2025). *Renewable Energy Statistics 2025*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). *Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/288519/permen-esdm-no-2-tahun-2024>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). *Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025*.
- Lewis, C. D. (1982). *Industrial and business forecasting methods: A practical guide to exponential smoothing and curve fitting*. Butterworth Scientific.



- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Mazidah, N., & Sansuadi. (2025). *Statistik Ketenagalistrikan 2024* (38th ed.). Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Mundada, A. S., Shah, K. K., & Pearce, J. M. (2016). Levelized cost of electricity for solar photovoltaic, battery and cogen hybrid systems. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 57, pp. 692–703). Elsevier Ltd.  
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.084>
- PLN. (2025, December 25). *Wujud Negara Hadir, Pemerintah dan PLN Berhasil Listriki 99,92 Persen Desa di Seluruh Indonesia*. PT PLN (Persero).  
<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2025/01/wujud-negara-hadir-pemerintah-dan-pln-berhasil-listriki-9992-persen-desa-di-seluruh-indonesia>
- Putri, D. N. N., Fariz Maulana Rizanulhaq, Tyas Kartika Sari, Maula Sukma Widjaja, & Chairul Gagarin Irianto. (2024). Techno-Economic of Rooftop Solar Power Plants for Residential Customer in Indonesia. *Jurnal Teknik Elektro*, 16(2).  
<https://doi.org/10.15294/jte.v16i2.14514>
- Putri, D. N. N., Syatriawan, A., Rizanulhaq, F., Kartika, T., Widjaja, M. S., & Kurniawati, N. (2020, October 15). Techno-Economic of Photovoltaic Rooftop in Indonesia for Commercial and Residential Customer. *6th International Conference on Computing, Engineering, and Design, ICCED 2020*.  
<https://doi.org/10.1109/ICCED51276.2020.9415847>
- Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at Scale. *American Statistician*, 72(1), 37–45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080>
- Willmott, C. J., & Matsuura, K. (2005). Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance. *Climate Research*, 30(1), 79–82.
- World Bank Group. (2020). *Global Solar Atlas – Indonesia*. World Bank Group.  
<https://globalsolaratlas.info/map>